LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DASAR

JOBSHEET 6 : SEARCHIN

Oleh :

SALSABILA KEISHA AYU SETIADI

254107020048

Kelas TI-1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Praktikum 1 : Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Sequential Search

1. Kode Program Main Mahasiswa26 :

Minggu5 > Mahasiswa26.java > ...

```java
package Minggu5;

public class Mahasiswa26 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    public Mahasiswa26() {
    }

    public Mahasiswa26(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println("IPK : " + ipk);
    }
}
```

2. Kode Program Class MahasiswaBerprestasi26 :

gu6 > MahasiswaBerprestasi26.java > MahasiswaBerprestasi26 > sequentialSearching(double)

```java
package Minggu6;

public class MahasiswaBerprestasi26 {
    Mahasiswa26 [] listMhs;
    int idx;

    public MahasiswaBerprestasi26(int jumMhs) {
        listMhs = new Mahasiswa26[jumMhs];
    }

    void tambah(Mahasiswa26 mhs) {
        if (idx<listMhs.length) {
            listMhs[idx]=mhs;
            idx++;
        } else {
            System.out.println(x: "data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa26 mhs:listMhs) {
            mhs.tampilInformasi();
            System.out.println(x: "----------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++) {
            for (int j=1; j<listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa26 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void selectionSort() {
        for (int i=0; i < listMhs.length; i++) {
            int idxMin = 1;
            for (int j = i+1; j<listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa26 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i]=tmp;
        }
    }
```

```java
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa26 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j>0 && listMhs[j-1].ipk < temp.ipk) {
                listMhs[j]=listMhs[j-1];
                j--;
            }
            listMhs[j]=temp;
        }
    }

    int sequentialSearching(double cari) {
        int posisi = -1;
        for (int j=0; j<listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk==cari) {
                posisi = j;
                break;
            }
        }
        return posisi;
    }

    void tampilPosisi (double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("data mahasiswa dengan ipk " + x + " ditemukan pada indeks
        } else {
            System.out.println("data " + x + " tidak ditemukan");
        }

    }

    void tampilDataSearch(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("nim\t  : " + listMhs[pos].nim);
            System.out.println("nama\t  : " + listMhs[pos].nama);
            System.out.println("kelas\t  : " + listMhs[pos].kelas);
            System.out.println("ipk\t  : " + x);
        } else {
            System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK " + x + " tidak ditemukan");
        }
    }
```

3. Kode Program Main MahasiswaDemo26 :

```java

public class MahasiswaDemo26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Modifikasi percobaan 2 nomor 7
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa yang ingin diinput : ");
        int jumMhs = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        MahasiswaBerprestasi26 list = new MahasiswaBerprestasi26(jumMhs);

        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "NIM     : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama    : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Kelas   : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "IPK     : ");
            String ip = sc.nextLine();
            double ipk = Double.parseDouble(ip);
            System.out.println(x: "--------------------------------------------");
            list.tambah(new Mahasiswa26(nim, nama, kelas, ipk));
        }

        list.tampil();
        System.out.println(x: "----------------------------------------------");
        System.out.println(x: "Pencarian Data");
        System.out.println(x: "----------------------------------------------");
        System.out.println(x: "Masukkan ipk Mahasiswa yang dicari: ");
        System.out.print(s: "IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();

        // Sequential Search
        System.out.println(x: "Menggunakan Sequential Searching");
        double posisi = list.sequentialSearching(cari);
        int pss = (int)posisi;
        list.tampilPosisi(cari, pss);
        list.tampilDataSearch(cari, pss);

```

4. Output Kode Program :

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM     : 111
Nama    : adi
Kelas   : 2
IPK     : 3.6
--------------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM     : 222
Nama    : tio
Kelas   : 2
IPK     : 3.8
--------------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM     : 333
Nama    : ila
Kelas   : 2
IPK     : 3.0
--------------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-4
NIM     : 444
Nama    : lia
Kelas   : 2
IPK     : 3.5
--------------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-5
NIM     : 555
Nama    : fia
Kelas   : 2
IPK     : 3.3
--------------------------------------------
```

```
--------------------------------------------
Nama : adi
NIM : 111
Kelas : 2
IPK : 3.6
----------------------------
Nama : tio
NIM : 222
Kelas : 2
IPK : 3.8
----------------------------
Nama : ila
NIM : 333
Kelas : 2
IPK : 3.0
----------------------------
Nama : lia
NIM : 444
Kelas : 2
IPK : 3.5
----------------------------
Nama : fia
NIM : 555
Kelas : 2
IPK : 3.3
----------------------------
----------------------------------------------
Pencarian Data
----------------------------------------------
Masukkan ipk Mahasiswa yang dicari:
IPK: 3.5
Menggunakan Sequential Searching
data mahasiswa dengan ipk 3.5 ditemukan pada indeks 3
nim       : 444
nama      : lia
kelas     : 2
ipk       : 3.5
```

5. Jawaban dari pertanyaan :
   1.) Method tampilDataSearch berguna untuk menampilkan informasi lengkap terkait data Mahasiswa yang IPK nya dicari. Sementara method tampilPosisi hanya menampilkan bahwa IPK ketemu di indeks mana dan menampilkan kembali IPK yang dicari.
   2.) Fungsi break pada kode program tersebut adalah untuk menghentikan perulangan saat IPK yang dicari sudah ketemu di Array listMhs bagian IPK.
   3.) Fungsi variable tersebut untuk mengetahui di indeks mana IPK telah ditemukan, agar bisa digunakan kembali di method lainnnya.
   4.) Hasil pemcarian akan menampilkan data yang berada di indeks awal. Karena perulangan dilakukan berurutan dengan Indeks yang ada. Jika terdapat nilai yang sama di indeks 2 dan 4 maka program akan menampilkan hasil di indeks ke-2, setelah itu perulangan akan berhenti (dengan kode break).
   5.) Jika kode break dihapus maka perulangan akan terus berlanjut hingga akhir, padahal nilai indeks yang dicari sudah ketemu di indeks sebelumnya. Hal ini akan memakan memori lebih besar jika data yang dicari banyak dan ipk yang dicari ada di data awal.

B. Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Binary Search

1. Penambahan method findBinarySearch() di Kode Program Class MahasiswaBerprestasi26:

```
    int findBinarySearch(double cari, int left, int right) {
        int mid;
        if (right>=left) {
            mid = (left+right)/2;
            if (cari == listMhs[mid].ipk) {
                return (mid);
            }
            else if (listMhs[mid].ipk>cari) {
                return findBinarySearch(cari, left, mid-1);
            }
            else {
                return findBinarySearch(cari, mid+1, right);
            }
        }
        return -1;
    }
}
```

2. Penambahan di Kode Program Main MahasiswaDemo26 :

```java
        // Binary Search
        System.out.println(x: "----------------------------------------------");
        System.out.println(x: "Menggunakan Binary Search");
        System.out.println(x: "----------------------------------------------");
        double posisi2 = list.findBinarySearch(cari, left: 0, jumMhs-1);
        int pss2 = (int)posisi2;
        list.tampilPosisi(cari, pss2);
        list.tampilDataSearch(cari, pss2);
```

3. Input dan Output Kode Program :
   - Input

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM     : 111
Nama    : adi
Kelas   : 2
IPK     : 3.1
--------------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM     : 222
Nama    : lia
Kelas   : 2
IPK     : 3.2
--------------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM     : 333
Nama    : ila
Kelas   : 2
IPK     : 3.3
--------------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-4
NIM     : 444
Nama    : susi
Kelas   : 2
IPK     : 3.5
--------------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-5
NIM     : 555
Nama    : anita
Kelas   : 2
IPK     : 3.7
--------------------------------------------
```

- Output

```
Nama : adi
NIM : 111
Kelas : 2
IPK : 3.1
-----------------------------
Nama : lia
NIM : 222
Kelas : 2
IPK : 3.2
-----------------------------
Nama : ila
NIM : 333
Kelas : 2
IPK : 3.3
-----------------------------
Nama : susi
NIM : 444
Kelas : 2
IPK : 3.5
-----------------------------
Nama : anita
NIM : 555
Kelas : 2
IPK : 3.7
-----------------------------
-----------------------------------------------
Pencarian Data
-----------------------------------------------
Masukkan ipk Mahasiswa yang dicari:
IPK: 3.7
-----------------------------------------------
Menggunakan Binary Search
-----------------------------------------------
data mahasiswa dengan ipk 3.7 ditemukan pada indeks 4
nim       : 555
nama      : anita
kelas     : 2
ipk       : 3.7
```

4. Jawaban dari pertanyaan :

   1.) Divide adalah bagian yang membagi dua bagian dengan mencari indeks tengah.
   Kode program :

```
if (right>=left) {
    mid = (left+right)/2;
    if (cari == listMhs[mid].ipk) {
        return (mid);
    }
```

   2.) Conquer adalah bagian dimana program melakukan perintah rekursif.
   Kode Program :

```
    else if (listMhs[mid].ipk>cari) {
        return findBinarySearch(cari, left, mid-1);
    }
    else {
        return findBinarySearch(cari, mid+1, right);
    }
```

   3.) Left : berfungsi untuk menyimpan nilai indeks paling kiri dari rentang array
   Right : berfungsi untuk menyimpan nilai indeks paling kanan dari rentang array
   mid : berfungsi untuk menyimpan nilai indeks tengah dari rentang array

4.) Tidak, karena syarat dari metode binary search adalah data yang terurut. Jika tidak urut, maka dapat menghilangkan data yang sedang dicari saat data dibelah menjadi 2.

5.) Data akan menjadi tidak terurut, karena data awal adalah data ascending, sehingga kode program menyeleksinya jika nilai tengah lebih besar daripada yang dicari, maka akan mencari lagi dengan rentang paling kiri sampai nilai tengah dikurangi satu. Seharusnya diseleksi dengan cara jika nilai tengah lebih kecil daripada nilai yang dicari, akan mencari lagi dengan rentang array paling kiri hingga paling kanan (nilai tengah dikurangi satu). Kode program :

```
else if (listMhs[mid].ipk<cari) {
    return findBinarySearch(cari, left, mid-1);
}
```

6.) Dalam binary search tersebut jika data tidak ditemukan hingga perulangan selesai, maka akan mengembalikan nilai -1, yang berarti nilainya tidak ada di dalam array.

7.) Modifikasi :

Mahasiswa26.java Minggu6 | MahasiswaBerprestasi26.java Minggu6 M | MahasiswaDemo26.java Minggu6 1, M

Minggu6 > MahasiswaBerprestasi26.java > MahasiswaBerprestasi26 > listMhs

```
1   package Minggu6;
2
3   public class MahasiswaBerprestasi26 {
4       Mahasiswa26 [] listMhs = new Mahasiswa26 [2];
5       int idx;
6
7       void tambah(Mahasiswa26 mhs) {
8           if (idx<listMhs.length) {
9               listMhs[idx]=mhs;
10              idx++;
11          } else {
12              System.out.println(x: "data sudah penuh");
13          }
14      }
15
16      void tampil() {
17          for (Mahasiswa26 mhs:listMhs) {
18              mhs.tampilInformasi();
19              System.out.println(x: "----------------------------");
20          }
21      }
22
```

```
11
12          // Modifikasi percobaan 2 nomor 7
13          System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa yang ingin diinput : ");
14          int jumMhs = input.nextInt();
15          sc.nextLine();
16
```

Output :

```
Masukkan jumlah mahasiswa yang ingin diinput : 2
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM     : 111
Nama    : adi
Kelas   : 2
IPK     : 3.1
-------------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM     : 222
Nama    : ila
Kelas   : 2
IPK     : 3.2
-------------------------------------------
Nama : adi
NIM : 111
Kelas : 2
IPK : 3.1
-----------------------------
Nama : ila
NIM : 222
Kelas : 2
IPK : 3.2
-----------------------------
-------------------------------------------------
Pencarian Data
-------------------------------------------------
Masukkan ipk Mahasiswa yang dicari:
IPK: 3.1
-------------------------------------------------
Menggunakan Binary Search
-------------------------------------------------
data mahasiswa dengan ipk 3.1 ditemukan pada indeks 0
nim       : 111
nama      : adi
kelas     : 2
ipk       : 3.1
```